

# miniFEM

Andrea Marchi

20 novembre 2025

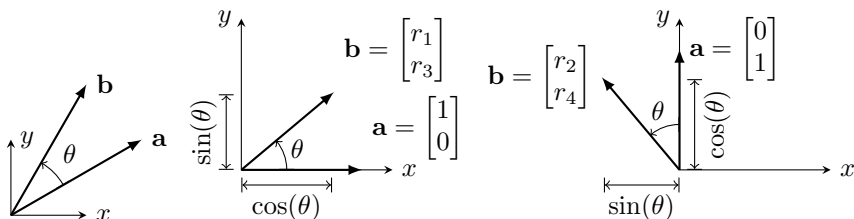
## Indice

|          |                             |          |
|----------|-----------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Truss 2D</b>             | <b>1</b> |
| <b>2</b> | <b>Truss 3D</b>             | <b>1</b> |
| <b>3</b> | <b>Beam 2D</b>              | <b>1</b> |
| <b>4</b> | <b>Bema 3D</b>              | <b>1</b> |
| <b>A</b> | <b>Matrice di rotazione</b> | <b>2</b> |
|          | A.1 2D . . . . .            | 2        |
|          | A.2 3D . . . . .            | 2        |

|          |                 |
|----------|-----------------|
| <b>1</b> | <b>Truss 2D</b> |
| <b>2</b> | <b>Truss 3D</b> |
| <b>3</b> | <b>Beam 2D</b>  |
| <b>4</b> | <b>Bema 3D</b>  |

# A Matrice di rotazione

## A.1 2D



Mettiamo che vogliamo ruotare il vettore  $\mathbf{a}$  di un angolo  $\theta$  in senso antiorario trovando un vettore  $\mathbf{b}$ , tale che

$$\mathbf{b} = \mathbf{R} \mathbf{a}$$

dove  $\mathbf{R}(\theta)$  è la matrice di rotazione che dipende dall'angolo  $\theta$ . La matrice  $\mathbf{R}$  ha componenti

$$\mathbf{R} = \begin{bmatrix} r_1 & r_2 \\ r_3 & r_4 \end{bmatrix}$$

Per trovare le componenti della matrice  $\mathbf{R}$  possiamo imporre delle rotazioni a dei vettori semplici da gestire. In primo luogo lo applichiamo al vettore  $\mathbf{a} = [1, 0]^T$  il quale, moltiplicato per la matrice  $\mathbf{R}$ , ci restituisce come risultato la prima colonna ( $\mathbf{b} = [r_1, r_3]^T$ ). Il vettore  $\mathbf{a}$  ha lunghezza unitaria e le componenti di  $\mathbf{b}$ , da banali considerazioni trigonometriche, risultano essere  $\mathbf{b} = \begin{bmatrix} \cos(\theta) \\ \sin(\theta) \end{bmatrix}$ .

## A.2 3D